

Interrogation de cours n° 7

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Questions de cours

- 1) On considère l'équation différentielle homogène $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.
 - a) Donner l'équation caractéristique associé à cette équation.
 - b) Donner l'ensemble des solutions S_0 de (E_0) . *On fera des cas*
 - c) On considère l'équation $(E) : ay'' + by' + cy = e^{\alpha x}$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$. Préciser la forme d'une solution particulière. *On fera des cas.*

Calculs calculatoires

- 2) Donner des primitives de :

$$x \mapsto e^x \sin(2x). \quad \boxed{}$$

$$x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1} \quad \boxed{}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x^2 + 3} \quad \boxed{}$$

- 3) Donner des primitives de :

$$x \mapsto \sin^2(x). \quad \boxed{}$$

$$x \mapsto \ln(x) \quad \boxed{}$$

$$x \mapsto \sin(x)e^{\cos(x)} \quad \boxed{}$$

- 4) Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles :

$$y' + y = 1. \quad \boxed{}$$

$$y' - 2y = -1 \quad \boxed{}$$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

5) Résoudre l'équation différentielle : $(1 + x^2)y' + xy = -1$ sur $\mathbb{R}$.

6) Résoudre l'équation différentielle : $y' - \frac{2}{x}y = x^2$ sur $]0, +\infty[$.